

Stručný popis

Můj kód je rozdělen do několika tříd z důvodu přehlednosti. Při spuštění se napřed načte parametr příkazové řádky, nastaví se střed souřadnicového systému, uloží se grafický kontext do třídy Painter, zavolá se metoda, která vhodně nastaví scale a vybere se scénář pomocí switch-case, ve kterém se vytvoří všechny náboje a sonda a uloží se do statické třídy Painter a pak se už pouze volají vykreslovací metody. Celý obraz se pravidelně překresluje.

Celý program obsahuje 10 tříd. Třída Painter obsluhuje veškeré vykreslování a výpočty souřadnic. Třída Entity je abstraktní a slouží pouze k dědění. Třída Probe představuje sondu měřící elektrostatické pole. Třída StaticChargeSource představuje náboj v prostoru. Třída ColorEnumerable slouží pouze jako uložení barev a je indexována přes enum. GraphicsPathJsonConverter Zajišťuje konverzi Třídy GraphicPath do .json. Třída Sample se používá jako kontejner pro data v určitém čase simulace a používá se při zobrazení grafu. Třída Scenario představuje scénář, který se aktualně zobrazuje. StaticProbe je téměř identická s Probe, akorát se nepohybuje ale dá se posouvat myší. Slouží k vytváření grafu.

Obsluhu třídy Painter jsem zjednodušil tím, že všechny objekty k vykreslení jsou uloženy přímo ve třídě, aby nemusely být předávány argumenty a stačilo volat metody. Třídy Probe a StaticChargeSource mají pro zjednodušení práce 2 souřadnice, Position slouží pro vykreslování a Center se používá k výpočtům. Rozhodl jsem se tak, aby nebylo potřeba konstantně přepočítávat souřadnice na střed pro výpočty.

Všechny scénáře jsou uloženy v souborech typu json a načítají se se startem programu.

Třída Painter

Třída Painter je statická třída, která slouží k vykreslování objektů a výpočtům potřebným k vykreslování.

Vlastnosti

Graphics G: Grafický kontext pro kreslení objektů.

Scenario Scenario: aktuální scénář.

float Scale: aktuální scale.

int Width: šířka plátna.

Int Height: výška plátna.

float[][] IntensitiesOfEf: pole intenzit v určitých bodech.

float Min: minimální intenzita pole.

float Max: maximální hodnota intenzity pole.

Color[]? Lut: náhledová tabulka.

Bitmap? Map: bitmapa intenzity pole.

Bitmap? Legend: obrázek legendy.

RectangleF Bounds: ohraničení plátna.

Graph Graph: instance okna grafu.

float TimeNow: aktuální čas.

Bool ShowProbes, ShowGrid, ShowArrows, ShowEFMap, ShowStaticProbes, ShowCharges, ShowLegend: proměnné říkající, co se má vykreslit

Metody

DrawStaticChargeSources: Metoda pro vykreslování nábojů. Náboje se vykreslují pomocí cyklu a k vykreslení slouží GraphicsPath, nejdříve se ale vytvoří RectangleF, do kterého se přidá elipsa. Popisek náboje se vykresluje pomocí metody DrawString, jeho pozice se počítá ze rovnice kružnice. Pro vykreslování textu se napřed otočí osa y, jinak by byl text vzhůru nohama.

DrawProbe: Metoda pro vykreslení sondy. Pracuje obdobně jako metoda DrawStaticChargeSources.

DrawStaticProbe: obdoba metody DrawProbe pro statické sondy.

DrawStaticProbeVector: obdoba metody DrawVector pro vykreslování vektoru sondy.

DrawVector: metoda vykreslující vektor podle Coulombova zákona. Zvolil jsem nepovinný parametr v hlavičce, aby bylo možné metodu využít i k vykreslování vektorového pole. Nejdříve se spočítá intenzita pole podle následujícího vzorce:

$$\vec{E}(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i q_i \frac{\vec{x}_i - \vec{x}}{\|\vec{x}_i - \vec{x}\|^3}$$

Vektor jsem znormalizoval, aby se nevykresloval mimo obrazovku. Popisek vektoru se vykresluje pod sondou, aby nedošlo k překryvu a provádí se pomocí metody DrawString a stejně jako u DrawStaticChargeSources se před vykreslením textu otáčí směr osy x, jinak by byl text vzhůru nohama.

DrawVectorArray: Metoda vykreslující pole vektorů pomocí metody DrawVector.

DrawArrow: Metoda DrawArrow se používá k vykreslení šipky představující vektor mezi body předanými jako argumenty metody. Nejdříve se spočítá délka vektoru a nastaví se pero pro vykreslení a vykreslí se čára mezi začátkem a koncem vektoru. Dále se spočítají body pro vykreslení konce šipky, které mají velikost $1/8$ délky vektoru a vykreslí se konec šipky pomocí funkce DrawLines.

SetNeededSizeOfField: Metoda pro počítání potřebné velikosti vykreslovacího pole. Vstupní argument je délka kratší strany vykreslovacího pole. Metoda zjistí nejvzdálenější náboj od os x a y a vybere delší vzdálenost a zkontroluje, jestli není vzdálenost nulová, pokud je, nastaví se základní scale, pokud ne, tak nastaví scale na dvojnásobek vzdálenosti vynásobený 2 a přičte rezervu 2 a zavolá se metoda ScaleTransform.

GetRangeOfCoords: Metoda zjišťující rozsah souřadnicového systému. Funguje stejně jako metoda SetNeededSizeOfField, akorát vrací hodnotu maximálních souřadnic nacházející se ve viditelném poli.

DrawGrid: Metoda pro vykreslení mřížky. Nejdříve se zjistí rozsahy pole pro vykreslení a poté se vykreslí svislé a vodorovné čáry. Čáry procházející bodem (0,0) se vykreslují černou barvou, ostatní barvou.

CalculateStrengthOfEf: Metoda co počítá velikost vektoru podle Coulombova zákona v určitém bodě pole.

Load: Metoda načítající scénáře z souborů. Pokud soubor k načtení není validní načte scénář 0.

ChangeSize: Metoda, které zajišťuje změnu velikosti náboje ve scénáři 4.

GetColor: Získává ARGB hodnotu barvy z LUT.

DrawElectricFieldMap: vykresluje mapu intenzity vektorového pole a ukládá ji do proměnné, aby ji nebylo nutné stále překreslovat. Se změnou velikosti pole, velikosti náboje a pozice náboje se vyvolá překreslení.

CreateIntensityTable: Metoda vytvářející tabulku intenzit vektorového pole. Přepočítává se ve stejnou dobu jako DrawElectricFieldMap.

TransformClickCoords: Metoda přepočítávající souřadnice akce myši na aktuální transformaci.

DrawLegend: metoda vytvářející bitmapu legendy. Legenda se vytváří pouze na začátku programu.

MakeLut: Metoda vytvářející LUT na základě logaritmické škály a minimální a maximální intenzity vektorového pole.

Třída StaticChargeSource

Třída představující objekt s elektrostatickým nábojem. Dědí od třídy Entity, která poskytuje základní vlastnosti.

Vlastnosti

PointF Center: Souřadnice středu náboje.

float Radius: Poloměr náboje.

PointF Position: Souřadnice levého horního rohu náboje. Slouží pouze pro metody zajišťující vykreslování.

ColorStyle Color: Hodnota enumu ColorStyle, slouží k indexování třídy ColorEnumerable, kde je Slovník barevných palet a hranic barev.

Color[] ColorSet: Barevná paleta objektu.

float[] ColorBoundaries: hranice barev barevné palety.

bool Charge: určuje, zda je náboj pozitivní nebo negativní.

float StrengthOfEf: hodnota síly elektrického pole v Coulombech.

GraphicsPath GP: grafická cesta pro vykreslování.

Metody

ChangeChargeSize(float elapsed): Metoda měnící velikost náboje v závislosti na čase.

ChangeChargeSize(int x): Používá se ke změně velikosti náboje kolečkem myši. Funguje obdobně jako metoda výše.

GetGraphicsPath: Metoda nastavující grafickou cestu náboji.

ChangePosition: Mění pozici náboje na předaný parametr.

Třída Probe

Vlastnosti

PointF Center: Souřadnice středu sondy.

float Radius: Poloměr sondy.

PointF Position: Souřadnice levého horního rohu sondy. Slouží pouze pro metody zajišťující vykreslování.

ColorStyle Color: Hodnota enumu ColorStyle, slouží k indexování třídy ColorEnumerable, kde je Slovník barevných palet a hranic barev.

Color[] ColorSet: Barevná paleta objektu.

float[] ColorBoundaries: hranice barev barevné palety.

float OrbitalRadius: poloměr kružnice po které sonda běhá.

float Speed: Rychlost, kterou sonda obíhá.

Metody

MoveInCircle: Metoda Přepočítávací souřadnice sondy. Přepočet probíhá tak, že meto přijme uplynutý čas od startu programu, ten se vynásobí úhlovou rychlostí a na výsledek této operace se aplikuje pro souřadnice X cosinus a pro souřadnice Y sinus. Výsledek se uloží jako středový bod do this.Center a následně se přepočítají ještě do this.Position pro metody obsluhující vykreslování.

Třída Entity

Abstraktní třída poskytující vlastnosti třídám Probe a StaticSourceCharge.

Vlastnosti

PointF Center: Souřadnice středu objektu.

float Radius: Poloměr objektu.

PointF Position: Souřadnice levého horního rohu objektu. Slouží pouze pro metody zajišťující vykreslování.

ColorStyle Color: Hodnota enumu ColorStyle, slouží k indexování třídy ColorEnumerable, kde je Slovník barevných palet a hranic barev.

Color[] ColorSet: Barevná paleta objektu.

float[] ColorBoundaries: hranice barev barevné palety.

Třída ColorEnumerable

Třída poskytující palety barev a hranice barev objektům.

Vlastnosti

public static Dictionary<ColorStyle, (Color[], float[])> ColorBlendSets: Slovník polí barev a hranic barev indexovaný skrz enum ColorStyle.

Metody

GetBlend: metoda sloužící k získání barev a hranic barev.

Třída GraphicsPathJsonConverter

Objekt zajišťující konverzi třídy GraphicsPath na json string. Konkrétně její třídu PathData.

Metody

WriteJson: Zajišťuje konverzi na json string.

ReadJson: Zajišťuje konverzi json stringu na součást Třídy GraphicsPath

Třída Sample

Třída, která slouží jako kontejner pro data pro graf.

Vlastnosti

Value: Hodnota pole.

Time: čas získání vzorku.

Třída EventHandler

Třída s metodami reagujícími na eventy programu.

Metody

DrawingPanel_MouseUp: Aktivuje se, když je puštěno tlačítko myši na plátně. Provádí vytváření statické sondy, pokud nebylo kliknuto na náboj a vyvolává otevření grafu.

DrawingPanel_MouseDown: Metoda reagující na zmáčknutí tlačítka myši. Provádí aktivaci přesunu náboje nebo statické sondy.

DrawingPanel_MouseMove: Metoda reagující na pohyb myši. Pokud je u pohybu drženo levé tlačítko a v metodě DrawingPanel_MouseDown byl aktivován drag nad elementem, tak hýbe sondou nebo nábojem.

DrawingPanel_MouseScroll: Reaguje na otočení kolečka myši. Pokud je vyvolána na pozici, kde je náboj, tak ho zvětší nebo zmenší.

Controls_HandleEvent: Reaguje na klik na elementy v záložce Controls. Na základě toho na který element bylo kliknuto provede akci aktivace nebo deaktivace vykreslování daného elementu na poli(Např. Show grid ovládá mřížku).

Load_HandleEvent: Reaguje na klik na tlačítko load. Otevírá dialogové okno pro vybrání souboru a provede načtení. Pokud json soubor není validní načte scénář 0

Save_HandleEvent: Reaguje na klik na tlačítko Save.Provádí uložení scénáře jako json soubor.

EnableDeleteTool: Zapne/vypne vymazávání statických sond a nábojů na kliknutí. Samotné mazání je provedeno v metodě DrawingPanel_MouseDown.

ShowGraph: Zobrazí graf, pokud není otevřen.

Třída Scenario

Třída představující scénář.

Vlastnosti

List<StaticChargeSource> StaticChargeSourceList: list nábojů ve scénáři.

Probe Probe: Pohyblivá sonda

StaticProbe? StaticProbe: statická sonda podle které se vykresluje graf.

bool IsScenarioStatic: určuje zda jsou velikosti nábojů stálé.

Třída StaticProbe

Vlastnosti

PointF Center: Souřadnice středu sondy.

float Radius: Poloměr sondy.

PointF Position: Souřadnice levého horního rohu sondy. Slouží pouze pro metody zajišťující vykreslování.

ColorStyle Color: Hodnota enumu ColorStyle, slouží k indexování třídy ColorEnumerable, kde je Slovník barevných palet a hranic barev.

Color[] ColorSet: Barevná paleta objektu.

float[] ColorBoundaries: hranice barev barevné palety.

List<Sample> Data: Data pro vykreslování grafu.

GraphicsPath GP: Grafická cesta sondy.

Metody

ChangePosition: vyvolá se při přesunu sondy na nové místo. Přesune jí.

GetGraphicsPath: Metoda nastavující aktualizovanou grafickou cestu sondy.

Návod

Pro spuštění programu je třeba otevřít command prompt v místě kde se nachází soubor run.cmd, do command promptu je třeba zadat: "run.cmd {num} {rozteč}", místo num je třeba zadat číslo 0-4. tímto číslem se vybere scénář, rozteč je nepovinný parametr nastavující vzdálenost mezi šipkami na poli, je ve formátu „-g<X>x<Y>“, kde X je rozteč na vodorovné ose a Y na svislé ose. Za běhu je možné v menu měnit scénáře v záložce Load, kde je i možné načíst vlastní scénář ve formátu json. Veškeré vykreslované komponenty lze skrýt v záložce Controls. V záložce Editor tools jsou připravena tlačítka na přidávání a odebírání komponent, ovšem nejsou naimplementována. Kliknutím na prázdné pole se zobrazí statická sonda a otevře se okno s grafem, s touto sondou lze kliknutím a potažením hýbat. S náboji lze hýbat také a dají se scrollem zmenšovat a zvětšovat. Scénář jde uložit v aktuálním stavu pomocí tlačítka Save jako json soubor.

Pro Fungování je třeba mít NuGety LiveChartsCore.SkiaSharpView.WinForms a Newtonsoft.Json.

Implementovaná rozšíření

Načtení scénáře ze souboru.

Editor statických scénářů(pouze částečně, bude doděláno do 3 odevzdání).

Ukládání scenáře do souboru(není na výběr v rozšířeních).

Přidání a odebrání více sond.